程序设计与算法语言 II 课程上机实践安排（一）

一、 目的

1. 理解结构体的概念
2. 掌握面向对象的基本概念和类的定义方法;
3. 掌握类成员的访问权限及访问方法;
4. 掌握类的数据成员及函数成员定义;
5. 熟悉类的构造函数的定义及调用过程。

二、 提交时间及截止要求：本周五 22：00 之前。

三、 提交形式：

1） 源代码，以学号+日期命名，如有多个文件，在后面加_1，_2 以区别

2） 程序运行截图，以学号+日期命名，如有多个文件，在后面_1，_2 以区别

四、 提交地址：

东大云盘王文博\ 上机作业 0305 文件夹内

五、 内容

1、根据给定的 info1.txt 文档内的数据信息，完成一个 Student 结构体的定义，读取该文档中的信息存放到一个结构体数组中，然后编写程序，查找数据中成绩中最高分记录，并输出到显示屏上。

2、完成一个关于日期的类的抽象定义，其中数据成员包括年、月、日、星期以及表示是否是闰年的标志【要求数据成员均为私有成员】，构造函数默认初始日期为 2000 年 1 月 1 日，星期六，函数成员至少包括

1）设置新的日期（年、月、日）

2）显示当前日期（年、月、日、星期）

3）判断计算当前年份是否是闰年

4）显示当前日期在星期几，

要求在头文件Date学号.h进行类定义（包含类数据成员和类函数成员声明），在Date学号.cpp中完成类成员函数的类外定义，并在名为：学号0305_2.cpp的源文件中完成对所定义的类测试。

【在Date学号.cpp和学号0305_2.cpp中需要#include "Date学号.h"】

测试样例如下：



3.建立一个分数类，分数类的数据成员包括分子和分母，操作包括约分、通分、加，减、乘、除、显示和输入，该分数类的部分定义如下：

```
class MyFraction
{
  int Numerator;                    //分子
  int Denomiator;                   //分母
  void reduction();                 //约分
  void makeCommond(MyFraction);     //将当前分数改为与形参分数通分的形式
public:
MyFraction add（MyFraction）;  //分数相加，不改变加数值，返回相加后的值
MyFraction sub（MyFraction）;  //分数相减，不改变减数和被减数，返回差值
MyFraction mul（MyFraction）;  //分数相乘，不改变乘数值，返回乘积值
MyFraction div（MyFraction）;  //分数相除，不改变减数和被减数，返回商值
void display();      //显示分数，格式 1/3，如有负号显示在分子
double ToDouble();   //输出分数的实数值
};
```

请按照如下要求完善分数类的定义，要求在类外完成成员函数的定义，已经给定的成员函数声明不能修改：

1） 添加构造函数，对成员 Numerator 和 Denomiator 进行初始化赋值，分母不能为 0,若提供的参数为 0，分母值修正为 1，如果是负数，负号体现在分子上，同时在该函数中输出信息，以体会构造函数的调用过程；

2） 完善其他成员函数的定义，在类外完成成员函数的定义。

在主函数中完成分数类的测验，测试要求如下：

1） 利用随机产生的[-1,5]以内的随机数作为分子，随机产生[-10,10]范围内的随机数作为分母，完成对分数类对象 f0 的声明初始化，并输出该分数分数形式和实数值。

2） 定义分数类的对象数组，数组元素分别为：1/3,1/6,2/4,4/15,5/9,1/8 ；

3） 对上述数组元素完成如下的计算，将表达式和结果输出，以最简分数形式显示：

加法：(1/3)+(1/6)　(1/3)+(1/15)

减法：(1/6)-(1/8)　(4/15)-(2/4)

乘法：(1/8)*(2/4)　(4/15)*(5/9)

除法：(1/3)/(5/9)　(2/4)/(1/6)